



|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETUDE DE FONCTIONS</b><br><b>(POLYNOMES - SYSTEMES - FONCTIONS)</b> |
|------------------------------------------------------------------------|

**Exercice 1**

I °) soit  $P(x)$  le polynôme défini par  $P(x) = -3x^3 - x^2 + 8x - 4$

a) Vérifier que  $-2$  est une racine du polynôme  $P$ .

En déduire une factorisation complète de  $P(x)$ .

b) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ ;  $P(x) = 0$  puis  $P(x) \leq 0$

**Exercice 2**

Soit le polynôme  $p$  défini par  $P(x) = 6x^3 - 17x^2 - x - 6$

1. Calculer  $P(3)$ . En déduire une factorisation de  $P(x)$

2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $P(x) = 0$  puis  $P(x) \leq 0$

3. Soit  $f(x) = \frac{P(x)}{x^2 - 5x + 6}$  ; Déterminer le domaine de définition de  $f$  puis simplifier  $f(x)$ .

**Exercice 3**

1- Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = x^3 + x - 2$

a- Calculer  $f(1)$ . En déduire une factorisation de  $f(x)$

b- Résoudre l'équation  $f(x) = 0$ .

**Exercice 4**

Soit le polynôme  $P(x) = -2x^3 + x^2 + 8x - 4$ .

1- Calculer  $P(2)$ . Factoriser  $P(x)$ .

2- Résoudre l'équation  $P(x) = 0$  puis l'inéquation  $P(x) \geq 0$ .

**Exercice 5**

Soit les fonctions suivantes :  $f(x) = x^2 + 1$   $g(x) = \frac{2x+1}{x-2}$   $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes

Déterminer  $f \circ g$   $f \circ h$   $g \circ h$

**Exercice 6**

Résoudre les systèmes d'équations suivants

$$a) \begin{cases} 2x + 3y - 5z = -11 \\ 4x + y - 2z = -8 \\ x - 2y + z = -2 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x - 2y + z = -5 \\ -x + y + 2z = -4 \\ 2x - y - z = 5 \end{cases} \quad c) \begin{cases} x + 2y + 3z = -2 \\ 2x + 3y + z = 1 \\ x - 2y + 2z = 1 \end{cases}$$



## ETUDE DE FONCTIONS

### I) ENSEMBLE DE DEFINITION (DOMAINE DE DEFINITION)

- Si  $f$  est une fonction polynôme ;  $D_f = \mathbb{R}$
- $f(x) = \frac{A(x)}{B(x)}$  ;  $f(x)$  existe ssi  $B(x) \neq 0$
- $f(x) = \sqrt{A(x)}$  ;  $f(x)$  existe ssi  $A(x) \geq 0$
- $f(x) = \sqrt{\frac{A(x)}{B(x)}}$  ;  $f(x)$  existe ssi  $\begin{cases} B(x) \neq 0 \\ \frac{A(x)}{B(x)} \geq 0 \end{cases}$

### II) ELEMENTS DE SYMETRIE

Soit  $f$  une fonction définie sur un ensemble  $D$  et  $(C_f)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

#### • Centre de symétrie

Le point  $A(a; b)$  est centre de symétrie de la courbe  $(C_f)$  si pour tout  $x \in D$ , alors  $(2a - x) \in D$  et  $f(2a - x) + f(x) = 2b$ .

#### • Axe de symétrie

La droite (D) d'équation  $x = a$  est axe de symétrie de la courbe  $(C_f)$  si pour tout  $x \in D$ , alors  $(a + x) \in D$ ,  $(a - x) \in D$  et  $f(a + x) = f(a - x)$ .

### III) LIMITES

#### • Limites de fonctions usuelles

|                                                |                                                |                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$   | $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$   | $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$     | $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$     |
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ | $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ | $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ |

#### • Limite d'une fonction polynôme

La limite d'un polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

**Exemple :**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 2x^2 - 3x - 5 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$

#### • Limite d'une fraction rationnelle

La limite d'une fraction rationnelle (quotient de 2 polynômes) est celle du quotient simplifié des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

**Exemple :**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-5x^2 + 2x - 7}{x^3 - 4x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-5x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-5}{x} = 0$

#### • Formes indéterminées

Les quatre formes de limites suivantes sont dites indéterminées :

|                        |                       |                             |                   |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| « $+\infty - \infty$ » | « $0 \times \infty$ » | « $\frac{\infty}{\infty}$ » | « $\frac{0}{0}$ » |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|

Face à ces formes indéterminées, il convient de transformer l'expression de la fonction pour lever l'indétermination.

**IV) ASYMPTOTES**

- **Asymptote verticale**

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$  alors la droite d'équation  $x = a$  est une asymptote verticale à la courbe  $(C_f)$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

- **Asymptote horizontale**

Si  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$  alors la droite d'équation  $y = b$  est une asymptote horizontale à la courbe  $(C_f)$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

- **Asymptote oblique**

Soit la droite d'équation  $y = ax + b$ .

Si  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$  alors la droite d'équation  $y = ax + b$  est une asymptote oblique à la courbe  $(C_f)$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

**V) DERIVEES**

$u$  et  $v$  sont deux fonctions dérivables,  $k$  une constante et  $n$  un entier naturel

| Fonction      | Dérivée                 | Condition d'existence |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| $k$           | 0                       |                       |
| $x$           | 1                       |                       |
| $x^n$         | $nx^{n-1}$              | $x \neq 0$ si $n < 0$ |
| $u + v$       | $u' + v'$               |                       |
| $ku$          | $ku'$                   |                       |
| $u \times v$  | $u'v + v'u$             |                       |
| $\frac{u}{v}$ | $\frac{u'v - v'u}{v^2}$ | $v \neq 0$            |
| $u^n$         | $nu'u^{n-1}$            | $u \neq 0$ si $n < 0$ |

- **Equation de la tangente**

Si  $f$  est une fonction dérivable en un point  $x_0$ , alors la courbe représentative de la fonction  $f$  (notée  $C_f$ ) admet au point d'abscisse  $x_0$  une tangente.

L'équation de cette tangente est donnée par :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$



### SERIE D'EXERCICES (Fonctions Numériques)

**Exercice1**

Déterminer le domaine de définition des différentes fonctions suivantes :

$$1. f(x) = \frac{2x}{1-x^2} \quad 2. f(x) = \frac{x^2-9}{x^3+2x^2-3x} \quad 3. f(x) = \sqrt{x^2-5x+4} \quad 4. f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$5. f(x) = \frac{x-1}{x^2+|x|-2} \quad 6. f(x) = \frac{x\sqrt{x}}{1-x}$$

$$a) f(x) = -2x^3 + 3x^2 - 5x + 1 \quad b) f(x) = \frac{2x+3}{x^2-7x+6} \quad c) f(x) = \sqrt{-5x^2+4x+1}$$

$$d) f(x) = \frac{1-2\sqrt{x-1}}{x-2} \quad e) f(x) = \frac{1-2x}{x^2+1} \quad f) f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+5}}$$

**Exercice2**

Etudier la parité des différentes fonctions suivantes

$$1. f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} \quad 2. f(x) = \frac{1}{x^2-1} \quad 3. f(x) = \frac{x^3-2x}{x^2+1} \quad 4. f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{x}$$

$$5. f(x) = \sqrt{2x^2+1} \quad 6. f(x) = \sqrt{2x^2+|x|-3} \quad 7. f(x) = \frac{|x|}{x^2+1}$$

**Exercice3**

Montrer que la droite donnée est axe de symétrie pour la fonction

$$1) x = -1 \quad f(x) = \frac{x^2+2x-2}{2x^2+4x+3}$$

$$2) x = 1 \quad f(x) = \frac{1}{x^2-2x+3}$$

**Exercice4**

Montrer que le point donné est centre de symétrie pour la fonction

$$1. I\left(2, -\frac{2}{3}\right) \quad f(x) = \frac{2x(x-3)}{3(x-1)}$$

$$2. I(-1; -2) \quad f(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$$

$$3. I(3; -7) \quad f(x) = \frac{7x-5}{3-x}$$

**Exercice 5:**On note  $(C_f)$  la représentation graphique d'une fonction  $f$ .Montrer que le point A est centre de symétrie de  $(C_f)$ .

$$a) f(x) = (x+1)^3 + 1 \quad ; \quad A = (-1; 1)$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x-1} \quad ; \quad A = (1; 0)$$

**Exercice 6:**On note  $(C_f)$  la représentation graphique d'une fonction  $f$ .Montrer que la droite  $(D)$  est axe de symétrie de  $(C_f)$ .

$$a) f(x) = x^2 - 4x - 1 \quad ; \quad (D) : x = 2$$

$$b) f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} \quad ; \quad (D) : x = 1$$

**Exercice7:**

Déterminer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 - 3x - \sqrt{5}) \quad ; \quad b) \lim_{x \rightarrow -\infty} [(3x^2 + 3x + 1) \times (2x^3 + 5x)] \quad ; \quad c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x - 3 + \frac{4}{x}\right)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{1}{x}\right) \quad ; \quad e) \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}x^3 \quad ; \quad f) \lim_{x \rightarrow 0^+} x\sqrt{x} \quad ; \quad g) \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{6}{x^2} \quad ; \quad h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 2x + 3\right)$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + 3x^2 - 2\right) \quad ; \quad j) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3\sqrt{x} + x^2) \quad ; \quad k) \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{3}{x-2} + 5x + 7\right) \quad ; \quad l) \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{-2}{x+2} + \frac{1}{2}\right)$$

**Exercice8**

Calculer les limites suivantes

$$\begin{array}{lll}
1. \lim_{-\infty} (x^4 + 2x) & 2. \lim_{+\infty} (x^3 - x^4) & 3. \lim_{+\infty} \left( \frac{-3}{x^2 + 5} \right) \\
4. \lim_{-\infty} \left( \frac{3x^2 + 5x}{1 - 3x^2} \right) & 5. \lim_{+\infty} \frac{x^3}{x^2 + 3x + 5} & \\
6. \lim_0 \frac{x^3 - 1}{x} & & \\
7. \lim_1 \frac{3 - x}{x^2 - 2x + 3} & 8. \lim_1 \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} & 9. \lim_4 \frac{2 - \sqrt{x}}{4 - x} \quad 10. \lim_1 \frac{-x^3 + x}{x - 1} \\
11. \lim_{-1} \frac{2x^2 + 5x + 3}{2(x + 1)} & 12. \lim_2 \frac{x^2 - 3x + 2}{(x - 2)^2} & 13. \lim_{+\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x + 2} \quad 14. \lim_{-\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{2x}
\end{array}$$

**Exercice9 :**Déterminer la limite en  $+\infty$  de la fonction  $f$  dans les cas suivants :(on précisera si la courbe de  $f$  admet une asymptote horizontale en  $+\infty$ )

$$\begin{array}{lll}
a) f(x) = x + 2\sqrt{x} & b) f(x) = \frac{1}{x} - \sqrt{3x} & c) f(x) = \frac{-1}{5x^2} + 1 \\
d) f(x) = \frac{1}{x+1} - 2 & e) f(x) = \frac{\frac{1}{x} - 3}{\frac{1}{x^2} + 1} & f) f(x) = 2x^3 - x^2 + 4x + 1
\end{array}$$

**Exercice10 :**

Déterminer les limites suivantes :

$$\begin{array}{lll}
a) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 - 3x - \sqrt{5}) & ; \quad b) \lim_{x \rightarrow -\infty} [(3x^2 + 3x + 1) \times (2x^3 + 5x)] & ; \quad c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 2x - 3 + \frac{4}{x} \right) \\
d) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left( 1 - \frac{1}{x} \right) & ; \quad e) \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}x^3 & ; \quad f) \lim_{x \rightarrow 0^+} x\sqrt{x} & ; \quad g) \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{6}{x^2} & ; \quad h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{x} + 2x + 3 \right) \\
i) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} + 3x^2 - 2 \right) & ; \quad j) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3\sqrt{x} + x^2) & ; \quad k) \lim_{x \rightarrow 2^+} \left( \frac{3}{x-2} + 5x + 7 \right) & ; \quad l) \lim_{x \rightarrow -2} \left( \frac{-2}{x+2} + \frac{1}{2} \right)
\end{array}$$

**Exercice11**

Calculer les limites aux bornes du domaine de définition en précisant les asymptotes éventuelles

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1} \quad f(x) = \frac{-3}{x^2} \quad f(x) = 3 + \frac{x+2}{x^2+1} \quad f(x) = \frac{1}{x-1} \quad f(x) = \frac{2x^2+3}{x^2-1}$$

**Exercice12**

Calculer la dérivée des fonctions suivantes

$$\begin{array}{lll}
1. f(x) = -2x^3 + 4x^2 + 5x - 3 & 2. f(x) = \frac{-3}{x^2} & 3. 3 + \frac{x+2}{x^2+1} \quad 4. f(x) = \frac{1}{x-2} \\
5. f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 6x + 5 & 6. f(x) = \frac{x^2+x-1}{x^2-x-1} & 7. f(x) = \sqrt{3x-4} \\
8. f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2x-1}
\end{array}$$

**Exercice13:**

Donner la dérivée des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll}
a) f(x) = -2x^2 + 6x + 1 & b) f(x) = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + 3 & c) f(x) = (3x^2 - x + 1)^4 \\
d) f(x) = \frac{2x-1}{5-x} & e) f(x) = (3x+1)^3 \times (3-x)^2 & f) f(x) = \frac{3}{2-5x} \\
g) f(x) = \sqrt{x^3 - 2x^2 + 5} & h) f(x) = (x^2 - x + 3)(-3x^2 + 5x) & i) f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-1} \\
j) f(x) = \frac{3}{2x+3} + \frac{2-5x}{2x-1} & k) f(x) = \frac{x^2+x+1}{1-3x} & l) f(x) = \frac{x^2-3x+1}{x^2+5x+4}
\end{array}$$



$$o) f(x) = \frac{3}{\sqrt{2-x}}$$

$$m) f(x) = \frac{4x}{-5x^2 + 3x + 1} \quad n) f(x) = \frac{3}{x-2} - \frac{4}{2x-3}$$

**Exercice 14:**

Déterminer une équation de la tangente à la représentation graphique de  $f$  au point d'abscisse  $a$ .

$$a) f(x) = x^2 + 5x + 3 \quad \text{et} \quad a = 3$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x+1} \quad \text{et} \quad a = 0$$

$$c) f(x) = \sqrt{x+4} \quad \text{et} \quad a = 5$$

**Exercice 15:**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]-2; +\infty[$  par :

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2} \quad \text{et} \quad (C_f) \text{ sa courbe représentative dans un repère orthogonal}$$

$$(O; \vec{i}; \vec{j}) .$$

- 1) Calculer les limites de  $f$  aux bornes de son ensemble de définition. On indiquera l'existence éventuelle d'une asymptote.
- 2) Déterminer  $f'(x)$  et en déduire les variations de  $f$  sur son ensemble de définition, on dressera le tableau de variation de  $f$  que l'on complètera avec les limites trouvées au 1).
- 3) Montrer que la droite (D) d'équation  $y = x - 1$  est asymptote à la courbe  $(C_f)$  en  $+\infty$ .
- 4) Déterminer les coordonnées des points d'intersection A et B de  $(C_f)$  avec l'axe des abscisses.
- 5) Dans le repère orthogonal d'unité graphique 1cm construire les asymptotes et  $(C_f)$ .

**Exercice 16:**

Le plan est muni d'un repère orthogonal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$  et  $(C_f)$  sa courbe représentative.

- 1) Donner l'ensemble de définition  $D_f$  de  $f$  sous forme de réunions d'intervalles.
- 2) Calculer les limites de  $f$  aux bornes de  $D_f$ .
- 3) Etudier les variations de  $f$  et dresser le tableau de variation de  $f$ .
- 4) Vérifier que pour tout  $x$  de  $D_f$ ,  $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$
- 5) Démontrer que la droite (D) d'équation  $y = x + 1$  est asymptote à  $(C_f)$ .
- 6) Etudier la position relative de  $(C_f)$  et (D)
- 7) Démontrer que le point A(1; 2) est un centre de symétrie de  $(C_f)$ .